

Tasks Sprint 1

Configurar um repositório de template para os microserviços de api

modelar o banco de dados completo

definir o contrato de api

US01 - Como Administrador, quero cadastrar e gerenciar estações meteorológicas, para controlar as estações instaladas.

Item	Detalhes
Título: Back - Criar microserviço "Estações"	Descrição: Estruturar a base do serviço dedicado exclusivamente ao gerenciamento das estações meteorológicas, garantindo o isolamento das regras de negócio.
Título: Back - Criar endpoints CRUD para Estações	Descrição: Implementar as funcionalidades completas de criação, leitura, atualização e exclusão. O endpoint CREATE deve validar os campos obrigatórios (Nome, Localização e Ativo/Inativo).
Título: Front - Criar tela para listagem de estações	Descrição: Desenvolver uma interface em formato de tabela ou cards que exiba todas as estações cadastradas, permitindo visualizar rapidamente a localização e o status atual de operação.
Título: Front - Criar tela para cadastro e gerenciamento de estações	Descrição: Desenvolver um formulário validado para a inserção de novas estações meteorológicas e edição dos dados das estações já existentes na base.

US02 - Como Administrador, quero cadastrar sensores e parâmetros, para permitir diferentes tipos de medições.

Item	Detalhes
Título: Back - Estruturar Modelo de Dados Dinâmico	Descrição: Modelar tabelas no Postgres que suportem a vinculação de múltiplos tipos de sensores (vento, índice pluviométrico, umidade, temperatura e pressão) a uma mesma estação.
Título: Back - Criar endpoints CRUD para Parâmetros e Sensores	Descrição: Implementar rotas para registrar novos tipos de sensores, definir suas unidades de medida e realizar a associação dinâmica com as estações cadastradas.
Título: Front - Criar tela de gestão de parâmetros meteorológicos	Descrição: Construir a interface para o Administrador adicionar, visualizar, editar ou remover parâmetros de medição do sistema.
Título: Front - Integrar sensores ao gerenciamento da estação	Descrição: Modificar a tela de gerenciamento de estações (criada na US01) para incluir uma seção onde o Administrador possa selecionar e vincular os sensores físicos presentes no datalogger daquela unidade.

US03 - Como Administrador, quero cadastrar e gerenciar usuários, para incluí-los no Sistema.

Item	Detalhes
Título: Back - Criar endpoints CRUD de Usuários	Descrição: Implementar rotas para a criação, listagem, atualização de perfis e exclusão/desativação de usuários no sistema.

Título: Front - Criar tela de listagem de usuários	Descrição: Construir um painel onde seja possível visualizar a lista de usuários.
Título: Front - Criar tela de gestão de usuários	Descrição: Construir um painel onde seja possível cadastrar e gerenciar usuários.

US04 - Como Gerente Agrícola, quero visualizar o status das estações, para identificar problemas de comunicação.

Item	Detalhes
Título: Back - Desenvolver serviço de recepção e status	Descrição: Criar a lógica para processar os dados enviados pelas estações. Implementar um endpoint que calcule o status de comunicação (Online/Offline) baseado no intervalo de tempo da última recepção do datalogger.
Título: Front - Criar Dashboard de monitoramento de comunicação	Descrição: Desenvolver uma interface visual interativa focada na usabilidade para exibir o status em tempo real de todas as estações implantadas no campo.
Título: Front - Implementar indicativos visuais de falha	Descrição: Adicionar alertas visuais dinâmicos (como ícones de erro ou alteração de cores) na listagem e no dashboard de monitoramento caso uma estação ultrapasse o tempo limite sem enviar dados.

US05 - Como Gerente Agrícola, quero cadastrar e configurar alertas meteorológicos, para ser avisado sobre condições críticas.

Item	Detalhes
------	----------

Título: Back - Criar motor de processamento de regras	Descrição: Estruturar um serviço em background que avalie continuamente os dados meteorológicos recebidos e cruze essas informações com os parâmetros críticos definidos pelo usuário.
Título: Back - Criar endpoints CRUD para Alertas	Descrição: Desenvolver rotas para a criação automática de notificações baseadas em limites de condições meteorológicas específicas, bem como sua edição e exclusão.
Título: Front - Criar tela de configuração de limites e regras	Descrição: Desenvolver um formulário onde o Gerente Agrícola possa definir regras (ex: "Avisar se Temperatura > 35°C") e associá-las a estações específicas.
Título: Front - Criar tela de gestão de alertas	Descrição: Desenvolver uma tela para listagem e gestão de alertas cadastrados.

US06 - Como Cliente, quero contar com a disponibilidade e escalabilidade do sistema, para suportar o crescimento das estações e atender ao SLA definido.

Item	Detalhes
Título: DevOps - Configurar Pipeline de Integração Contínua (IC)	Descrição: Implementar um pipeline de IC para a execução automática de testes e validação de código a cada atualização no repositório.
Título: DevOps - Configurar Deploy Automatizado	Descrição: Estruturar a entrega contínua garantindo que o deploy

	seja feito de acordo com as necessidades do produto, visando manter o SLA de disponibilidade rigoroso (99,9%).
Título: Back - Otimizar persistência para alto volume de dados	Descrição: Projetar e aplicar otimizações no banco de dados Postgres (como índices e particionamento) para garantir ganho de performance na recepção massiva e processamento de dados do IoT em tempo real.